

VitalPow: Arnés Inteligente Para El Cuidado De La Salud Canina

Karen Rodríguez y Sebastián Torres

Jhonatan Polo Tovar Soto

Universidad San Buenaventura

Tecnología en Automatización Industrial

Segundo Semestre 2026

Bogotá

Abstract

Due to the lack of real-time monitoring of vital signs such as temperature, heart rate, possible stress symptoms. Which delays the detection of health risks in dogs on time we decided to create the VitalPow project. which consists of the creation of a smart harness for dogs that allows real-time monitoring of internal behaviors and vital signs such as body temperature, heart rate frequency, and possible stress signals, through the integration of electronic sensors connected to a microcontroller that processes the information to send alert signals, either through lights or sounds, with the main objective of ensuring the well-being and health of pets, providing peace of mind and better care for their owners, promoting ensuring the well-being and health of pets, providing peace of mind and better care for their owners.

Tabla de contenido

Portada	1
Abstract	2
Introducción	4
Propósito.....	
Contexto.....	
Pregunta problema	5
Objetivos	6
Metodología.....	7
Conclusión	9
Bibliografía	10

VitalPow: Arnés Inteligente para el Cuidado de la Salud Canina

El cuidado de las mascotas cada vez se hace más relevante, los dueños de las mascotas en especial los perros, no siempre logran identificar a tiempo los problemas relacionados con la salud como golpes de calor, fatiga o estrés, para esto siempre se requiere de un profesional en la salud de mascotas. Los dueños no siempre cuentan con el tiempo o el dinero que esto necesita y al no monitorear a tiempo la salud de sus mascotas, esto puede generar un riesgo para la vida del animal.

En un mundo donde más del 60% de hogares tienen mascotas y el mercado de tecnología wearable para animales crece un 25% anual, el monitoreo en tiempo real de signos vitales es crucial para detectar tempranamente problemas como estrés, fiebre o arritmias, evitando emergencias costosas y mejorando la longevidad de los perros. Estudios veterinarios destacan que dispositivos como collares inteligentes permiten intervenciones proactivas, fortaleciendo el vínculo dueño-mascota y optimizando recursos clínicos. VitalPow responde a esta necesidad creciente, alineándose con innovaciones globales en salud animal.

Con el avance de la automatización y las nuevas tecnologías, es posible trasladar dichos conocimientos al campo de la salud animal. VitalPow surge como proyecto integrador que aplica principios de la automatización para el monitoreo en tiempo real de parámetros fisiológicos en los perros, de esta manera se busca diseñar un prototipo funcional que permita detectar y alertar sobre comportamientos anormales en su salud generando confianza a sus dueños.

Debido a la falta de monitoreo en tiempo real de signos vitales, lo cual retrasa la detección temprana de riesgos de la salud de los perros.

Los wearables son dispositivos electrónicos y móviles con capacidad de conexión inalámbrica, especialmente diseñados para llevar puestos sobre el cuerpo o integrar en dispositivos, accesorios o prendas de vestir. Los wearables nos permiten monitorear en tiempo real diferentes aspectos sobre la salud, la actividad física, la comunicación o el entorno a través de sensores que recogen los datos y luego los sincronizan a otros dispositivos como teléfonos móviles, están equipados con sensores móviles que capturan información como; frecuencia cardíaca, los pasos, calidad de sueño, seguimiento de actividad física, entre otros.

Los perros presentan condiciones fisiológicas que pueden medirse a través de sensores de frecuencia cardíaca, acelerómetros y termómetro de contacto, los wearables cumplen con estos dispositivos, por lo tanto, al implementar este aparato electrónico en un arnés para perro, proporciona el monitoreo de signos vitales, actividad física, asimismo, identificar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la tasa de jadeo ya que se ha identificado como un indicador confiable de estrés y bienestar.

¿Te Gustaría Monitorear Los Signos Vitales De Tu Perro Como Temperatura Corporal y Frecuencia Cardíaca A través De Un Arnés Inteligente?

Objetivo general:

El objetivo general de este proyecto es fortalecer y aplicar los conocimientos en automatización mediante el uso e implementación de tecnologías actuales, con el fin de desarrollar de manera adecuada su funcionamiento en el proyecto del arnés inteligente, permitiendo la integración de sistemas electrónicos para el monitoreo de variables y la mejora en la funcionalidad del dispositivo.

Objetivos específicos:

Física I: Aplicar los conceptos de magnitudes físicas, conversión de unidades y cinemática para analizar e interpretar los datos obtenidos por los sensores del arnés, permitiendo evaluar el movimiento y comportamiento del perro.

CAD para la industria: Simular y analizar los circuitos eléctricos del arnés inteligente (VitalPow) mediante el uso de TINA y MATLAB, con el fin de verificar su correcto funcionamiento, evaluar variables como voltaje y corriente, y garantizar la eficiencia del sistema en el monitoreo de la salud del animal.

Sistemas electrónicos analógicos: Diseñar y analizar circuitos electrónicos analógicos que permitan la adecuada adquisición y acondicionamiento de las señales provenientes de sensores biométricos (como temperatura y frecuencia cardíaca), garantizando mediciones estables y confiables para su posterior procesamiento en el sistema del arnés inteligente.

Matemáticas II: Aplicar los conceptos de cálculo integral para modelar y analizar variables del proyecto VitalPow mediante funciones e integrales, con el fin de interpretar comportamientos y obtener resultados precisos; además, utilizar herramientas matemáticas para calcular costos de fabricación y comercialización del arnés, así como apoyar los cálculos necesarios en su programación, optimizando recursos y mejorando el funcionamiento del sistema

Metodología.

Para el presente semestre, el proyecto VitalPow adoptará una metodología de Prototipado Rápido (MVP - Producto Mínimo Viable). El objetivo es validar la lógica de los sensores y el sistema de alertas mediante una unidad de prueba física antes de la integración final en el arnés canino.

Fases de Desarrollo

1. Fase de Especificación y Adquisición: Selección de componentes electrónicos de bajo costo y alta fidelidad (Arduino, sensores de temperatura y pulso) compatibles con el presupuesto del proyecto.
2. Fase de Arquitectura Lógica: Diseño del algoritmo de "Semáforo de Salud", definiendo los rangos de activación para las alertas visuales (LEDs) y sonoras (Buzzer).
3. Fase de Ensamble y Validación (Demo Física): Construcción de un circuito de prueba en protoboard para demostrar el funcionamiento de los sensores mediante interacción humana (tacto y pulso).

Actividades por Fase

<i>Fase</i>	<i>Actividades principales</i>
<i>Especificación</i>	• Compra de microcontrolador (Arduino Nano/Uno) y sensor LM35. • Verificación técnica de voltajes y compatibilidad de pines
<i>Arquitectura</i>	• Redacción del código fuente en C++ para la lectura de datos. • Mapeo de la lógica de alertas: Verde (Normal), Amarillo (Precaución), Rojo (Alerta).
<i>Validación</i>	• • Pruebas de campo táctiles (calentamiento manual del sensor) para activar el buzzer • Ajuste de sensibilidad para evitar falsos positivos en las lecturas

Figura 1. Tabla sobre fases y actividades respectivas.

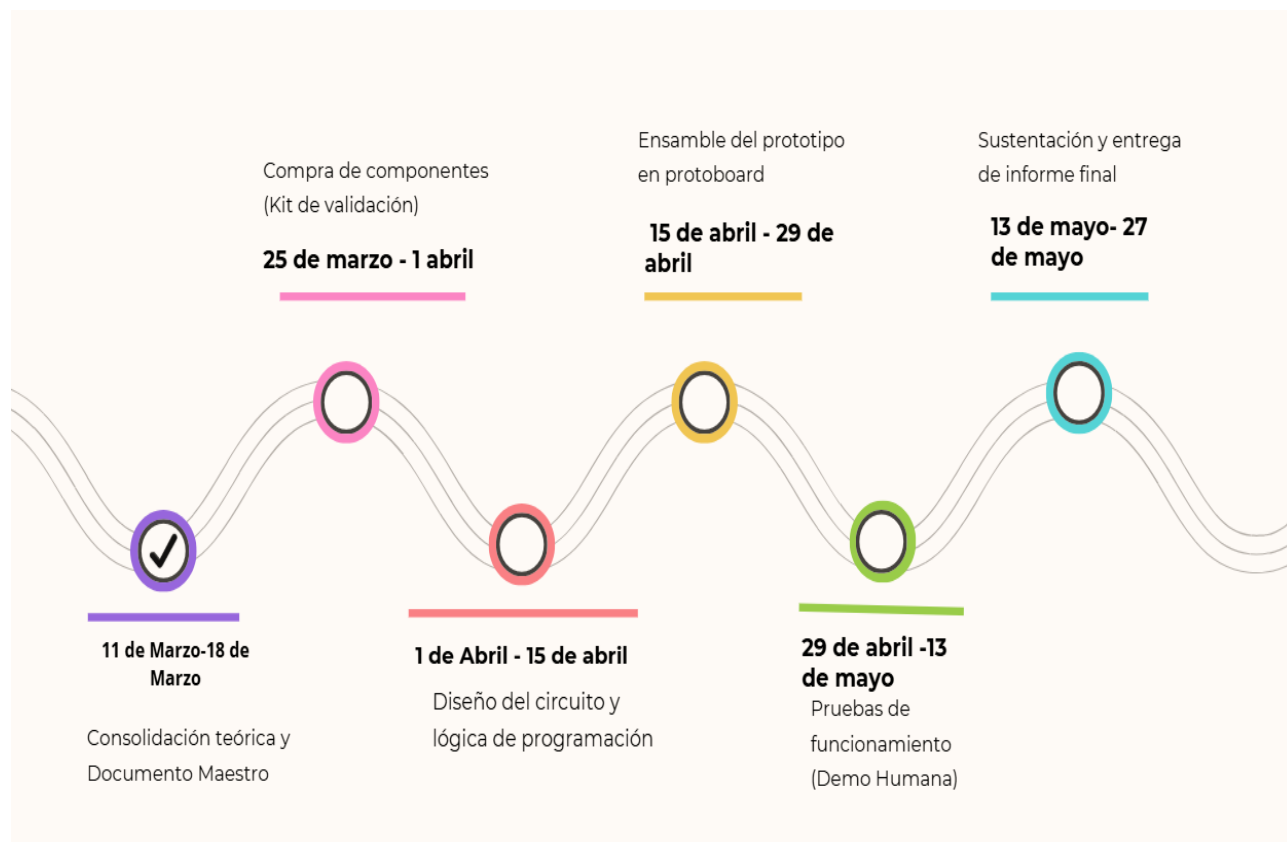


Figura 2. Línea del tiempo según actividad y fecha específica.

Resultados Parciales

El uso de protoboard en esta fase es estratégico, ya que permite realizar cambios en el circuito sin necesidad de soldar, reduciendo costos y tiempo de entrega para este corte académico.

Asimismo, para su funcionamiento, se emplearán sensores biomédicos ampliamente utilizados en proyectos de ingeniería electrónica. Entre ellos se encuentra el **sensor LM35**, reconocido por su precisión en la medición de temperatura, el **Pulse Sensor**, diseñado para captar señales de frecuencia cardíaca en tiempo real mediante tecnología óptica y un **sensor piezorresistivo** adaptable que permite estimar la presión arterial del animal. La integración de estos componentes con plataformas de desarrollo como **Arduino** o **ESP32** posibilita la recolección, procesamiento y visualización de datos de forma continua y segura.

Conclusión

El desarrollo del proyecto VitalPow permitió identificar la importancia de integrar la tecnología con el bienestar animal, demostrando que la automatización puede aplicarse de manera efectiva en soluciones que mejoren la calidad de vida de las mascotas y fortalezcan el vínculo con sus dueños.

A través del análisis realizado en las diferentes fases desde la formulación del problema, la investigación de campo, la encuesta aplicada y la planificación técnica se evidenció la necesidad de un sistema accesible que permita monitorear parámetros vitales como la temperatura, el pulso y el nivel de estrés de los perros.

Asimismo, el trabajo destacó la relevancia de considerar aspectos cronológicos, metodológicos y económicos en el diseño del dispositivo, asegurando su viabilidad técnica y su cumplimiento con lo que se espera.

En conjunto, VitalPow se consolida como un proyecto innovador, funcional y socialmente responsable, que promueve el uso de la automatización industrial al servicio de la salud y el cuidado animal.

Bibliografía

Veterinaria El Buen Pastor. (2025, febrero). *Beneficios de la Tecnología en el Monitoreo de Signos Vitales de Mascotas*. <https://veterinariaelbuenpastor.com/beneficios-de-la-tecnologia-en-el-monitoreo-de-signos-vitales-de-mascotas/>

DW Veterinary. (2022). *La necesidad del monitor de signos vitales de animales*. <https://www.dwvet.com/es/news/the-necessity-of-animal-vital-signs-monitor/>

Emergen Research. (2025). *Mercado portátil de mascotas*. <https://www.emergenresearch.com/es/industry-report/pet-wearable-market>

Merck Veterinary Manual. (2022). Normal Rectal Temperature in Dogs and Cats: Clinical Parameters. Recuperado de: <https://www.merckvetmanual.com/>

Texas Instruments. (2017). LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors Datasheet. Recuperado de: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf>

InvenSense / TDK. (2013). MPU-6050 Product Specification: Accelerometer and Gyroscope logic. Recuperado de: <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf>

Arduino Documentation. (2024). Language Reference: Functions and Logic for Analog Sensors. Recuperado de: <https://www.arduino.cc/reference/en/>

Canva, geremi, perplexi.